DS : Math1-Analyse Date : **11/11/2024** Durée : **01 heure** Nombres de pages : **01**	**Université de Sousse** **Institut des Hautes Études Commerciales de Sousse**	Niveau : **1LSG-Section 2** Chargé de cours : **Hamrita Mohamed Essaied**

Exercice 1 (10 points)

En utilisant l'équivalence, calculer les limites suivantes :

$$l_1 = \lim_{0} (1+\sin x)^{\frac{1}{x}}; \qquad l_2 = \lim_{+\infty} \left(1+\frac{1}{x}\right)^{2x}; \qquad l_3 = \lim_{0} \frac{1}{x}\ln\left(\frac{1+3x}{1+2x}\right)$$

$$l_4 = \lim_{0} \frac{(e^{-x}-1)\ln(1+2x^2)}{x^5-2x^3+3x^4}; \qquad l_5 = \lim_{0} \frac{1-\cos(4x)}{(4x-x^2)\sin(2x)}.$$

Exercice 2 (10 points)

On considère la fonction f définie par $f(x) = \dfrac{\sqrt[3]{1-x^2}-1}{(x^3+x)}$.

1) Déterminer le domaine de définition de f.
2) Montrer que f est prolongeable par continuité en 0 par une fonction g que l'on précisera.
3) Enoncer le théorème des accroissement finis (T.A.F).
4) En utilisant le T.A.F, montrer que :

$$\forall x > 1,\ \frac{x-1}{x} < \ln x < x-1$$

Bon Travail